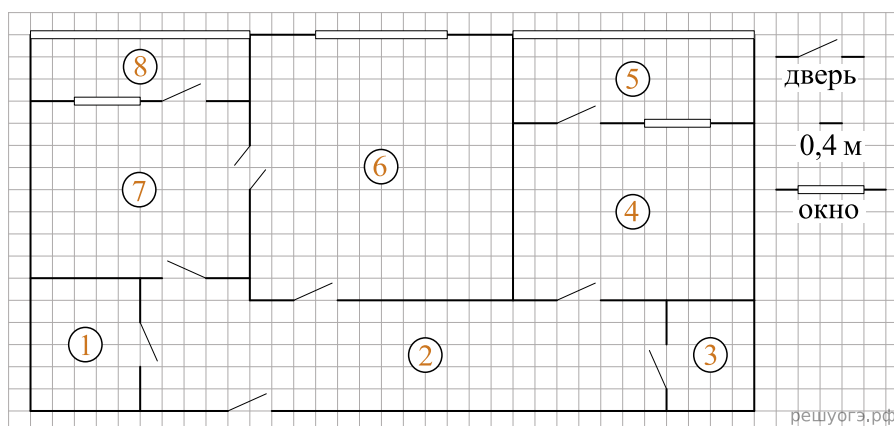


1. Тип 1 № 400935 *i*



На рисунке изображен план двухкомнатной квартиры в многоэтажном жилом доме. Сторона одной клетки на плане соответствует 0,4 м, а условные обозначения двери и окна приведены в правой части рисунка.

Вход в квартиру находится в коридоре. Слева от входа в квартиру находится санузел, а в противоположном конце коридора — дверь в кладовую. Рядом с кладовой находится спальня, из которой можно пройти на одну из застекленных лоджий. Самое большое по площади помещение — гостиная, откуда можно попасть в коридор и на кухню. Из кухни также можно попасть на застекленную лоджию.

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на плане. Заполните таблицу, в бланк перенесите последовательность четырех цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов.

Объекты	коридор	кладовая	спальня	гостиная
Цифры				

2. Тип 2 № 409278 *i*

Плитка для пола размером 40 см на 40 см продается в упаковках по 12 штук. Сколько упаковок плитки понадобится, чтобы выложить пол санузла?

3. Тип 3 № 409292 *i*

Найдите площадь санузла. Ответ дайте в квадратных метрах.

4. Тип 4 № 409302

На сколько процентов площадь кухни больше площади кладовой?

5. Тип 5 № 409308 *i*

В квартире планируется установить стиральную машину. Характеристики стиральных машин, условия подключения и доставки приведены в таблице. Планируется купить стиральную машину с вертикальной загрузкой, не превосходящую 85 см по высоте.

Мо- дель	Вместимость барабана (кг)	Тип за- грузки	Стои- мость (руб.)	Стоимость подключения (руб.)	Стоимость доставки (% от стоимости ма- шины)	Габариты (высота × ширина × глуби- на, см)
А	7	верт.	28 000	1700	бесплатно	85 × 60 × 45
Б	5	фронт.	24 000	4500	10	85 × 60 × 40
В	5	фронт.	25 000	5000	10	85 × 60 × 40
Г	6,5	фронт.	24 000	4500	10	85 × 60 × 44
Д	6	фронт.	28 000	1700	бесплатно	85 × 60 × 45
Е	6	верт.	27 600	2300	бесплатно	89 × 60 × 40
Ж	6	верт.	27 585	1900	10	89 × 60 × 40
З	6	фронт.	20 000	6300	15	85 × 60 × 42
И	5	фронт.	27 000	1800	бесплатно	85 × 60 × 40
К	5	верт.	27 000	1800	бесплатно	85 × 60 × 40

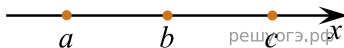
Сколько рублей будет стоить наиболее дешевый подходящий вариант вместе с подключением и доставкой?

6. Тип 6 № 314262 *i*

Вычислите: $\frac{3}{4} - \frac{4}{5}$.

7. Тип 7 № 322422 *i*

На координатной прямой отмечены числа a , b и c .



Какая из разностей $a - b$, $a - c$, $c - b$ положительна?

В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) $a - b$
- 2) $a - c$
- 3) $c - b$
- 4) ни одна из них

8. Тип 8 № 369495 *i*

Найдите значение выражения $(\sqrt{11} - 3)(\sqrt{11} + 3)$.

9. Тип 9 № 474154 *i*

Решите уравнение $4x - 4 = 16 + 2x$.

10. Тип 10 № 315195 *i*

Из каждых 1000 электрических лампочек 5 бракованных. Какова вероятность купить исправную лампочку?

11. Тип 11 № 340835 *i*

Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают.

Формулы

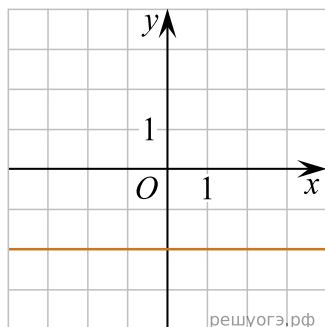
1) $y = -2$

2) $y = x - 2$

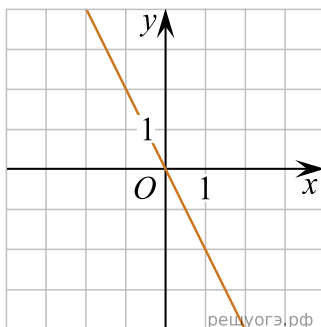
3) $y = -2x$

Графики

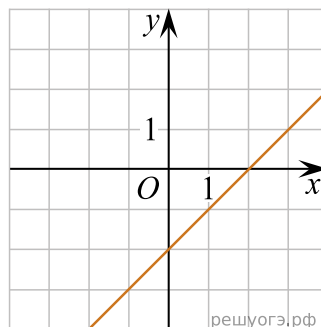
А)



Б)



В)



Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А	Б	В

12. Тип 12 № 311528 *i*

Площадь треугольника S (в м^2) можно вычислить по формуле $S = \frac{1}{2}ah$, где a — сторона треугольника, h — высота, проведенная к этой стороне (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите сторону a , если площадь треугольника равна 28 м^2 , а высота h равна 14 м .

13. Тип 13 № 338499 *i*

Решите неравенство $x^2 - 36 > 0$.

В ответе укажите номер правильного варианта.

- 1) $(-\infty; +\infty)$
- 2) $(-\infty; -6) \cup (6; +\infty)$
- 3) $(-6; 6)$
- 4) нет решений

14. Тип 14 № 459978 *i*

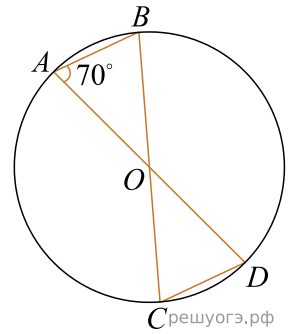
Поезд начал движение от станции. За первую секунду состав сдвинулся на $0,2 \text{ м}$, а за каждую следующую секунду он проходил на $0,4 \text{ м}$ больше, чем за предыдущую. Сколько метров состав прошел за первые 10 секунд движения?

15. Тип 15 № 311790 *i*

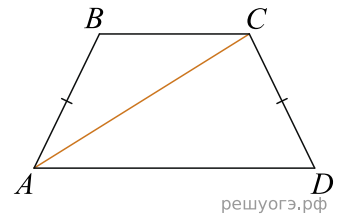
В треугольнике ABC угол C равен 90° , $AC = 18$, $\text{tg} A = 3$. Найдите BC .

16. Тип 16 № 314850 *i*

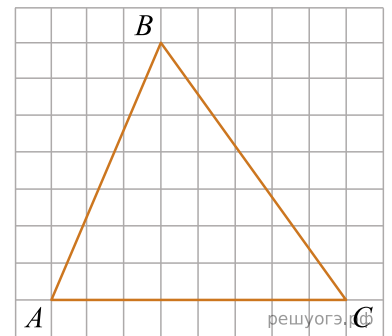
В окружности с центром в точке O проведены диаметры AD и BC , угол OAB равен 70° . Найдите величину угла OCD .

**17. Тип 17 № 472266** *i*

В равнобедренной трапеции с основаниями AD и BC угол D равен 74° . Диагональ AC образует со стороной AB угол 21° . Сколько градусов составляет угол между этой диагональю и меньшим основанием трапеции?

**18. Тип 18 № 348480** *i*

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен треугольник ABC . Найдите длину его средней линии, параллельной стороне AC .

**19. Тип 19 № 341410** *i*

Какое из следующих утверждений верно?

- 1) Точка касания двух окружностей равноудалена от центров этих окружностей.
- 2) В параллелограмме есть два равных угла.
- 3) Площадь прямоугольного треугольника равна произведению длин его катетов.

Если утверждений несколько, запишите их номера в порядке возрастания.

20. Тип 20 № 357583 *i*

Решите уравнение $x^4 = (4x - 5)^2$.

21. Тип 21 № 353092 *i*

Расстояние между городами A и B равно 120 км. Город C находится между городами A и B . Из города A в город B выехал автомобиль, а через 36 минут следом за ним со скоростью 75 км/ч выехал мотоциклист, догнал автомобиль в городе C и повернул обратно. Когда он проехал половину пути из C в A , автомобиль прибыл в B . Найдите расстояние от A до C .

22. Тип 22 № 338314

Постройте график функции $y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{3,5} - \frac{3,5}{x} \right| + \frac{x}{3,5} + \frac{3,5}{x} \right)$ и определите, при каких значениях m прямая $y = m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

23. Тип 23 № 311671

Прямая, параллельная основаниям MP и NK трапеции $MNKP$, проходит через точку пересечения диагоналей трапеции и пересекает ее боковые стороны MN и KP в точках A и B соответственно. Найдите длину отрезка AB , если $MP = 40$ см, $NK = 24$ см.

24. Тип 24 № 348485

В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AA_1 и CC_1 . Докажите, что углы CC_1A_1 и CAA_1 равны.

25. Тип 25 № 340129

В трапеции $ABCD$ боковая сторона AB перпендикулярна основанию BC . Окружность проходит через точки C и D и касается прямой AB в точке E . Найдите расстояние от точки E до прямой CD , если $AD = 14$, $BC = 12$.